Sistemas Conectados a Red
El inversor conectado a red

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

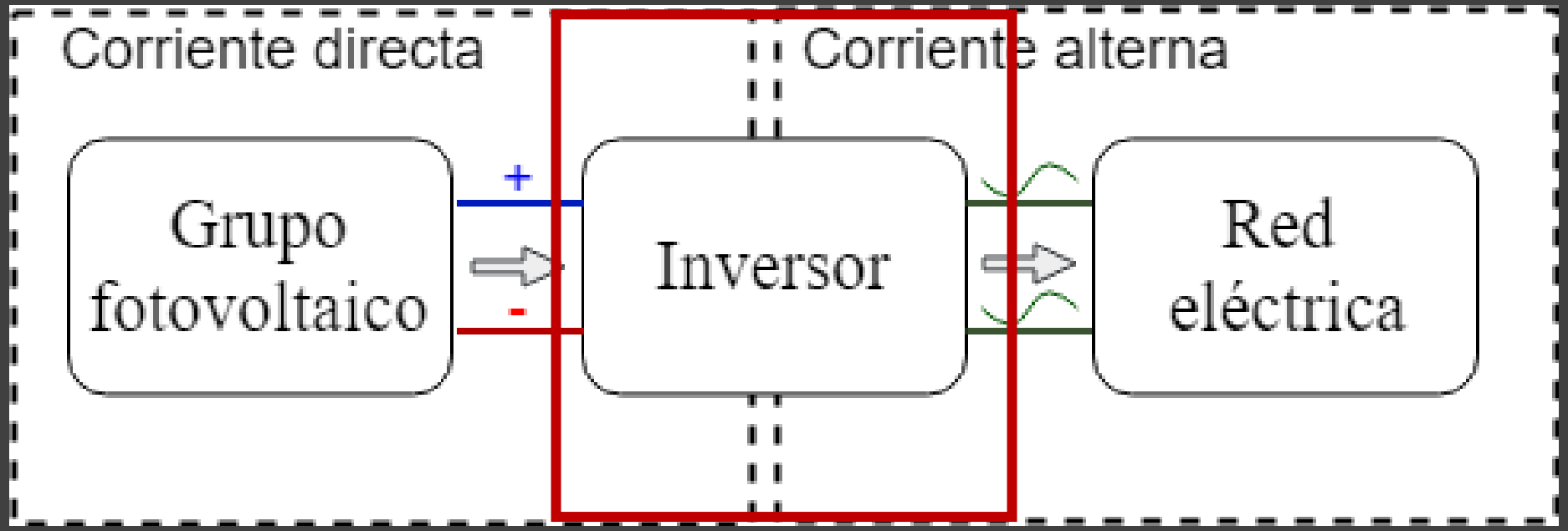
- Introducción
- Funcionamiento
- Parámetros importantes en un inversor comercial
- ¿Cómo seleccionar un inversor?
- Dimensionamiento del inversor
- Trabajo en grupos

Outline

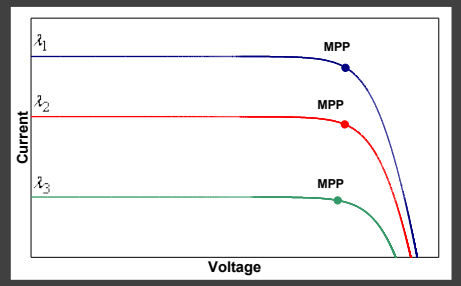
TEC Tecnológico de Costa Rica

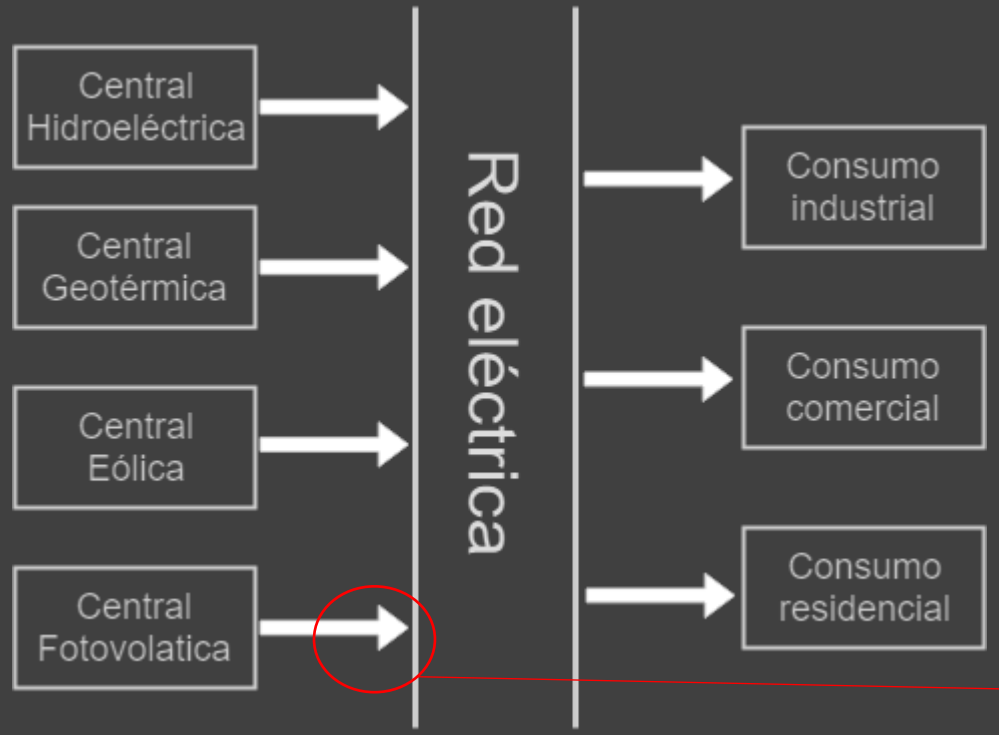
- **Introducción**
- Funcionamiento
- Parámetros importantes en un inversor comercial
- ¿Cómo seleccionar un inversor?
- Dimensionamiento del inversor

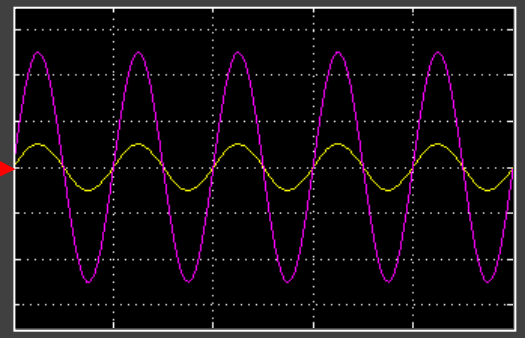
Introducción



El rol de la red eléctrica en los modos de aprovechamiento

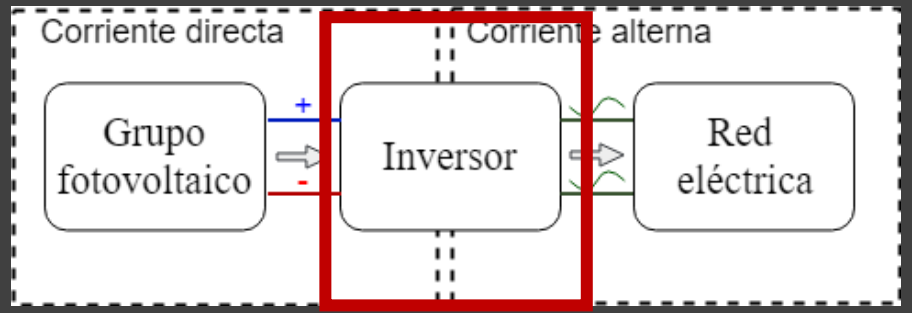






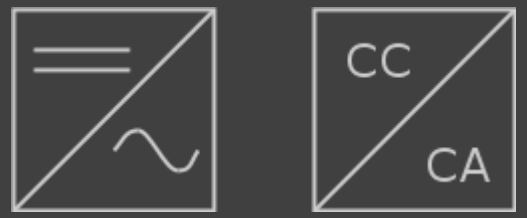
Conexión a red para venta - Centrales

Introducción

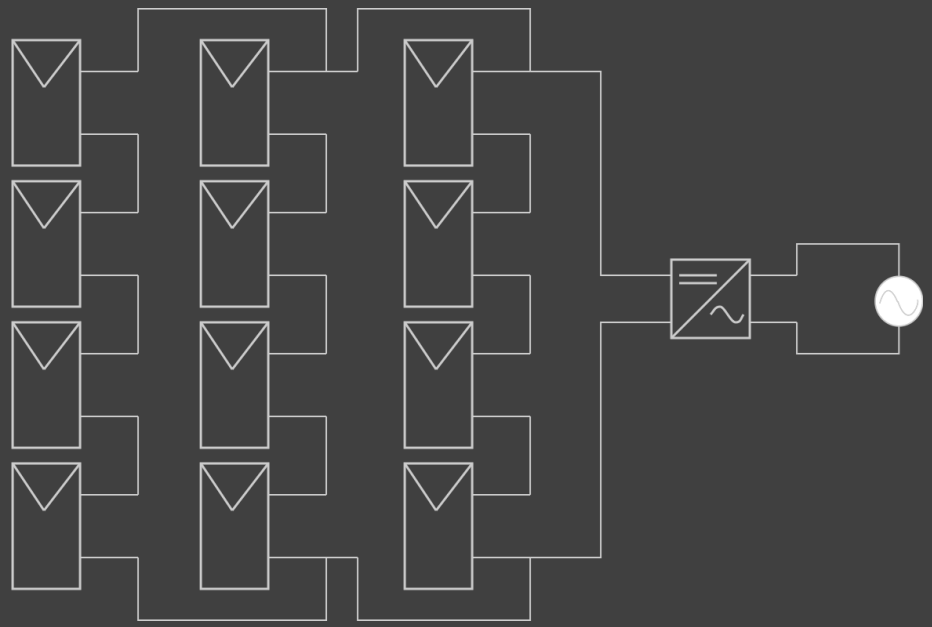


- **Convertidores**
  - DC/DC: reductor Elevador
  - DC/AC: monofásico, trifásico
- **Características**
  - Entrada DC
  - Salida AC
- **Topologías**
  - Monofásico o Trifásico
  - Con transformador de BF o HF
  - Sin transformador
- **Tipos de centrales**
  - Inversor Central
  - Inversor central con varios MPP
  - Inversor con varios DC/AC
  - Inversor modular
  - Microinversor

Introducción



Símbolo utilizado para un inversor

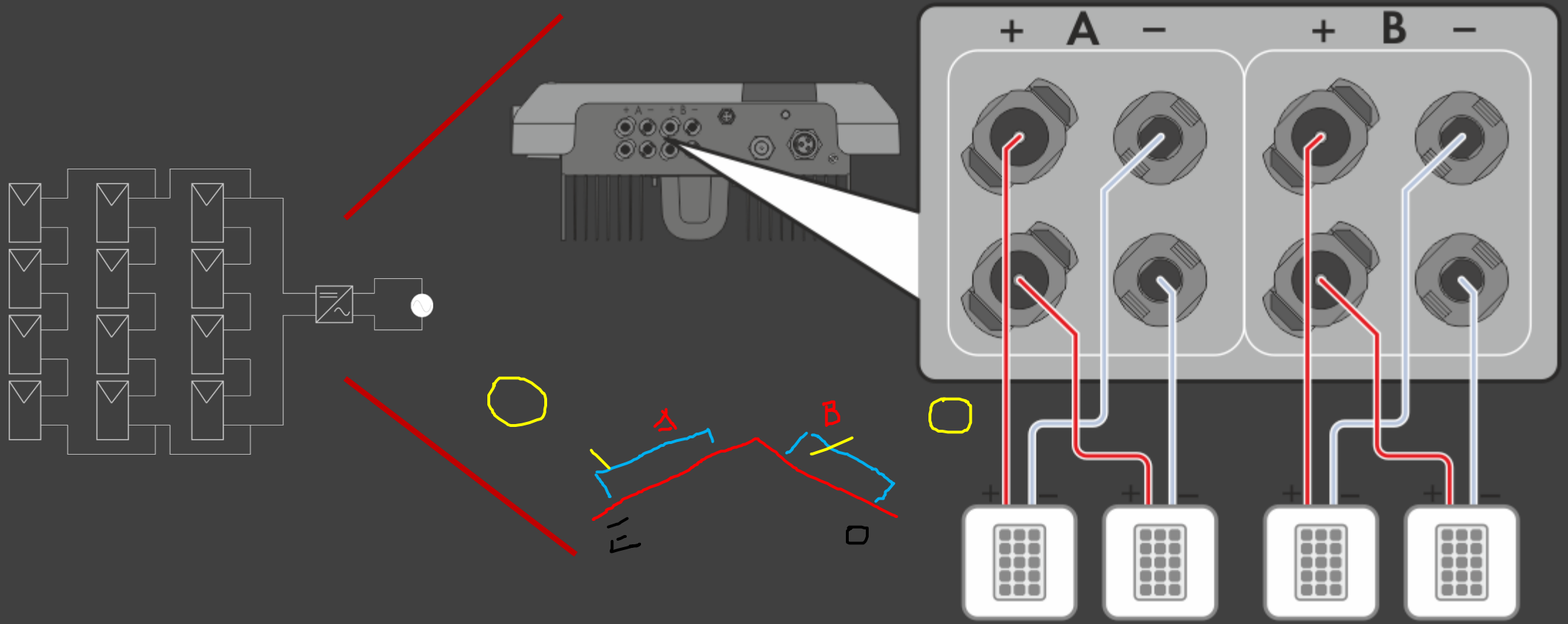


Esquema de una planta solar conectada a un inversor



Vista interna de un inversor

Introducción



Esquema de una planta solar conectada a un inversor

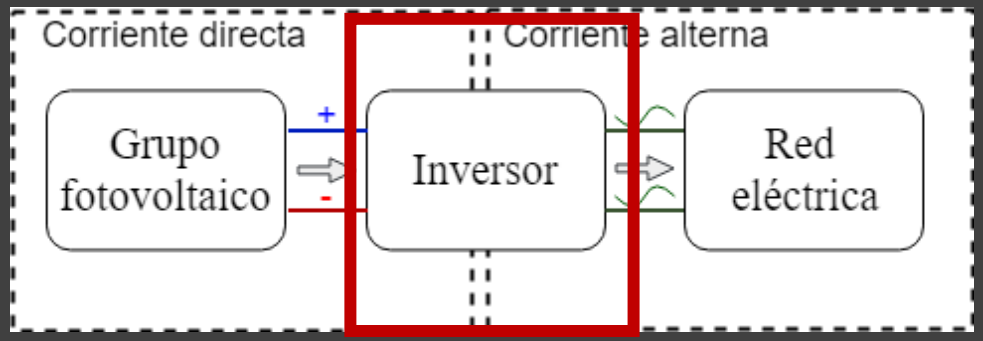
Conexión Física

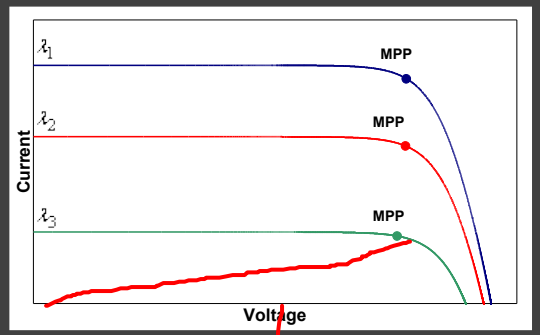
SMA Solar Technology

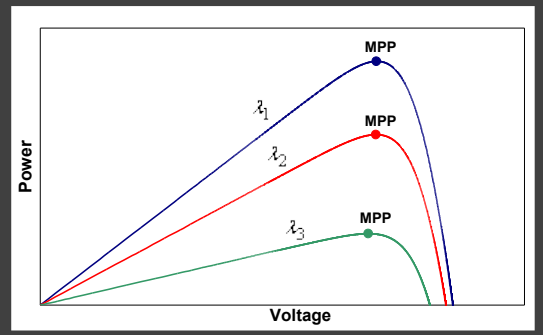
Outline

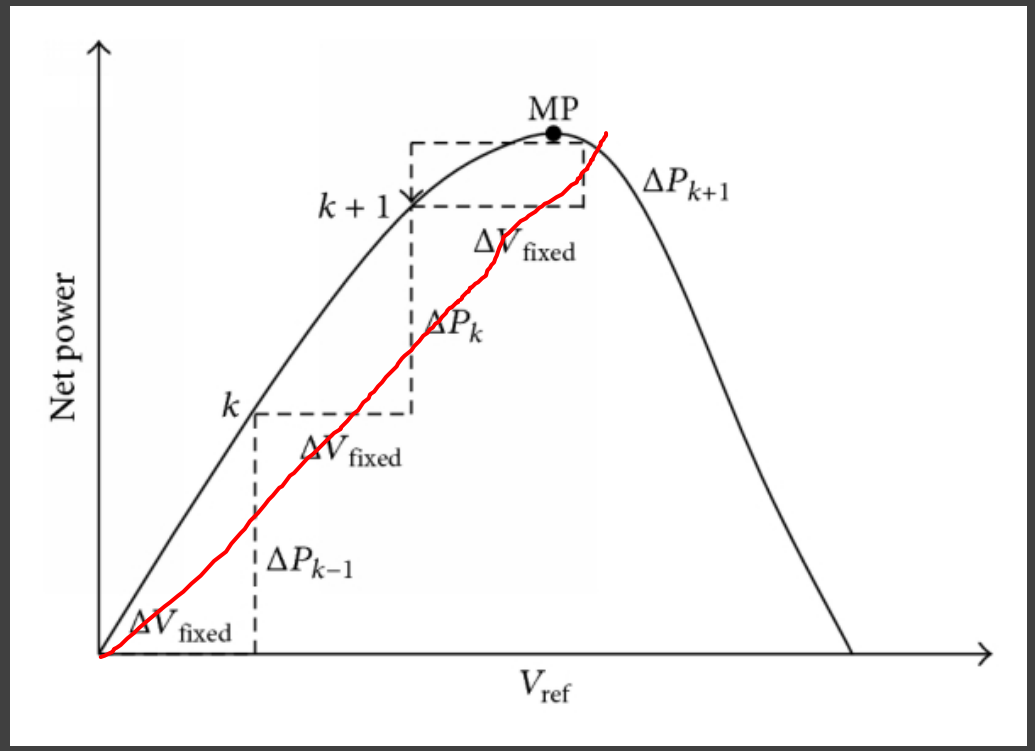
- Introducción
- **Funcionamiento**
- Parámetros importantes en un inversor comercial
- ¿Cómo seleccionar un inversor?
- Dimensionamiento del inversor
- Trabajo en grupos

Funcionamiento

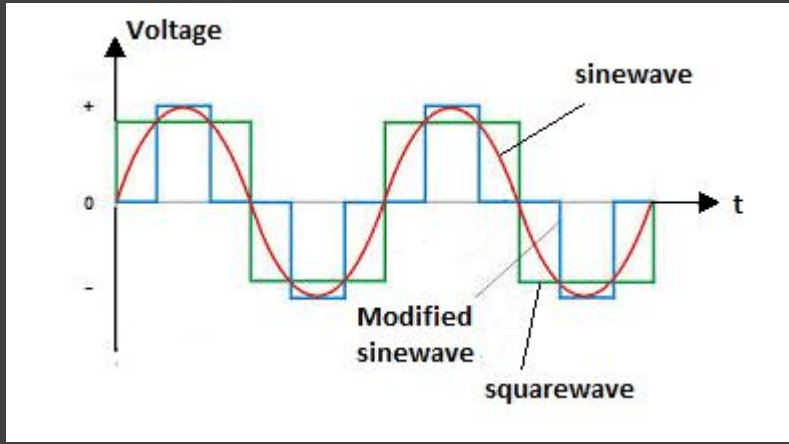








Funcionamiento

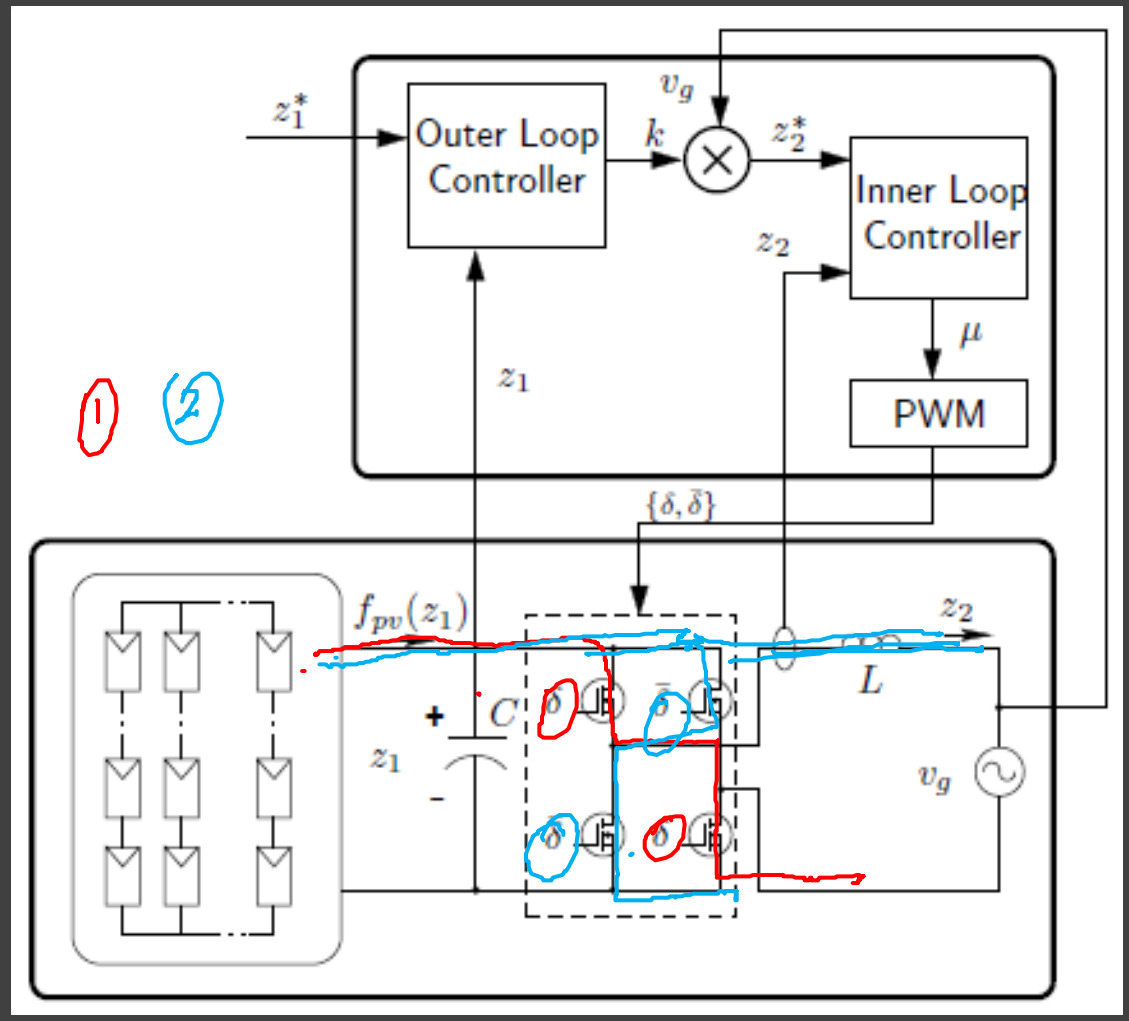


$$i_{\mathrm{pv}_{\mathrm{cell}}} = I_{g_{\mathrm{cell}}}(G) - I_{\mathrm{sat}_{\mathrm{cell}}}(T)\left[\exp\left(\frac{v_{\mathrm{pv}_{\mathrm{cell}}}(T)}{\eta v_{T_{\mathrm{cell}}}(T)}\right) - 1\right]$$

Corriente de un módulo FV

$$C\dot{x}_1 = -u\,x_2 + \Lambda - \rho(x_1)$$
$$L\dot{x}_2 = u\,x_1 - v_g.$$

Modelo de control de un inversor



Esquema de control de un inversor

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Funcionamiento
- **Parámetros importantes en un inversor comercial**
- ¿Cómo seleccionar un inversor?
- Dimensionamiento del inversor
- Trabajo en grupos

Parámetros importantes en un inversor comercial

Technical data	Sunny Boy 3.0-US		Sunny Boy 3.8-US		Sunny Boy 5.0-US	
	208 V	240 V	208 V	240 V	208 V	240 V
Input (DC)						
Max. PV power	4800 Wp		6144 Wp		8000 Wp	
Max. DC voltage	600 V					
Rated MPP voltage range	155 - 480 V		195 - 480 V		220 - 480 V	
MPPT operating voltage range	100 - 550 V					
Min. DC voltage / start voltage	100 V / 125 V					
Max. operating input current per MPPT	10 A					
Max. short circuit current per MPPT	18 A					
Number of MPPT tracker / string per MPPT tracker	2/1				3 / 1	
Output (AC)						
AC nominal power	3000 W	3000 W	3330 W	3840 W	5000 W	5000 W
Max. AC apparent power	3000 VA	3000 VA	3330 VA	3840 VA	5000 VA	5000 VA
Nominal voltage / adjustable	208 V / ●	240 V / ●	208 V / ●	240 V / ●	208 V / ●	240 V / ●
AC voltage range	183 - 229 V	211 - 264 V	183 - 229 V	211 - 264 V	183 - 229 V	211 - 264 V
AC grid frequency	60 Hz / 50 Hz					
Max. output current	14.5 A	12.5 A	16.0 A	16.0 A	24.0 A	21.0 A
Power factor (cos φ) / harmonics	1 / < 4 %					
Output phases / line connections	1 / 2					
Efficiency						
Max. efficiency	97.2 %	97.6 %	97.3 %	97.6 %	97.3 %	97.6 %
CEC efficiency	96.0 %	96.5 %	96.5 %	96.5 %	96.5 %	97.0 %



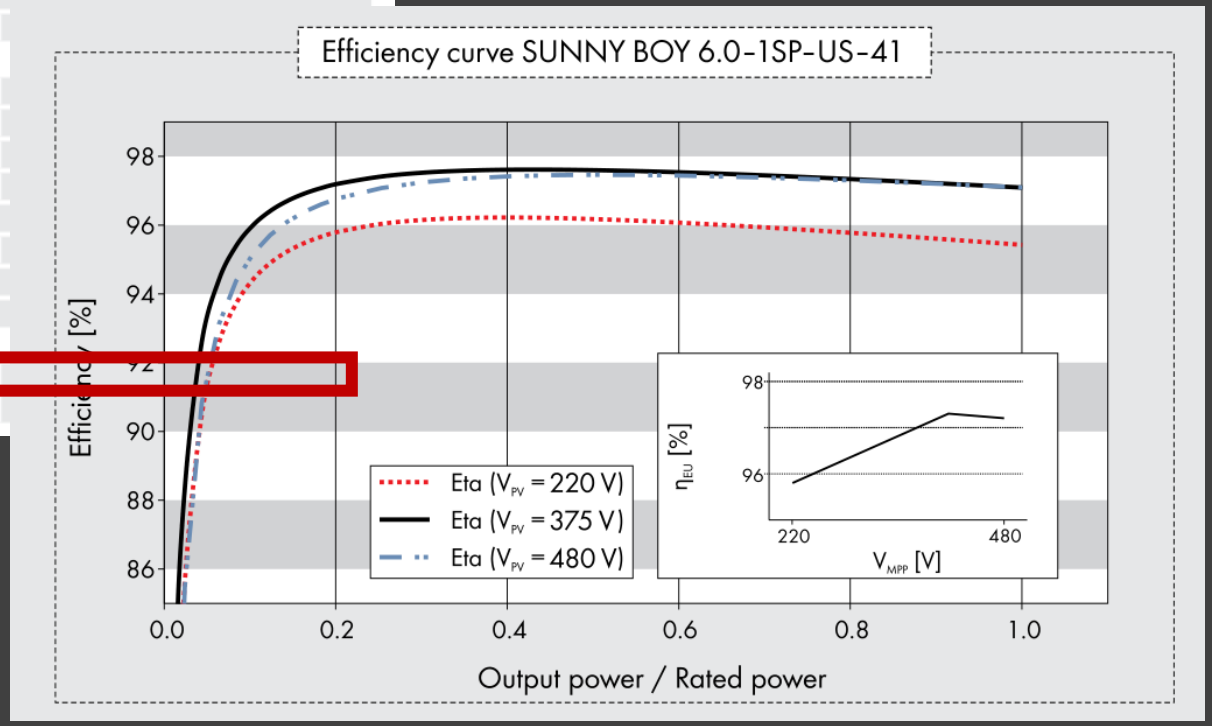
Parámetros importantes

Potencia Nominal en AC

Máxima Potencia en DC

Parámetros importantes en un inversor comercial

Technical data	Sunny Boy 3.0-US		Sunny Boy 3.8-US		Sunny Boy 5.0-US	
	208 V	240 V	208 V	240 V	208 V	240 V
Input (DC)						
Max. PV power	4800 Wp		6144 Wp		8000 Wp	
Max. DC voltage	600 V					
Rated MPP voltage range	155 - 480 V		195 - 480 V		220 - 480 V	
MPPT operating voltage range	100 - 550 V					
Min. DC voltage / start voltage	100 V / 125 V					
Max. operating input current per MPPT	10 A					
Max. short circuit current per MPPT	18 A					
Number of MPPT tracker / string per MPPT tracker	2/1					
Output (AC)						
AC nominal power	3000 W	3000 W	3330 W	3840 W		
Max. AC apparent power	3000 VA	3000 VA	3330 VA	3840 VA		
Nominal voltage / adjustable	208 V / ●	240 V / ●	208 V / ●	240 V / ●		
AC voltage range	183 - 229 V	211 - 264 V	183 - 229 V	211 - 264 V		
AC grid frequency	60 Hz / 50 Hz					
Max. output current	14.5 A	12.5 A	16.0 A	16.0 A		
Power factor (cos φ) / harmonics	1 / < 4 %					
Output phases / line connections	1 / 2					
Efficiency						
Max. efficiency	97.2 %	97.6 %	97.3 %	97.6 %		
CEC efficiency	96.0 %	96.5 %	96.5 %	96.5 %		



Eficiencia

Parámetros importantes en un inversor comercial

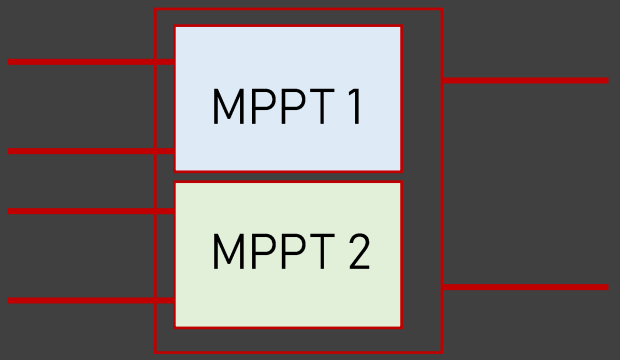
TEC Tecnológico de Costa Rica

Technical data	Sunny Boy 3.0-US		Sunny Boy 3.8-US		Sunny Boy 5.0-US	
	208 V	240 V	208 V	240 V	208 V	240 V
Input (DC)						
Max. PV power	4800 Wp		6144 Wp		8000 Wp	
Max. DC voltage	600 V					
Rated MPP voltage range	155 - 480 V		195 - 480 V		220 - 480 V	
MPPT operating voltage range	100 - 550 V					
Min. DC voltage / start voltage	100 V / 125 V					
Max. operating input current per MPPT	10 A					
Max. short circuit current per MPPT	18 A					
Number of MPPT tracker / string per MPPT tracker	2/1				3 / 1	
Output (AC)						
AC nominal power	3000 W	3000 W	3330 W	3840 W	5000 W	5000 W
Max. AC apparent power	3000 VA	3000 VA	3330 VA	3840 VA	5000 VA	5000 VA
Nominal voltage / adjustable	208 V / ●	240 V / ●	208 V / ●	240 V / ●	208 V / ●	240 V / ●
AC voltage range	183 - 229 V	211 - 264 V	183 - 229 V	211 - 264 V	183 - 229 V	211 - 264 V
AC grid frequency	60 Hz / 50 Hz					
Max. output current	14.5 A	12.5 A	16.0 A	16.0 A	24.0 A	21.0 A
Power factor (cos φ) / harmonics	1 / < 4 %					
Output phases / line connections	1 / 2					
Efficiency						
Max. efficiency	97.2 %	97.6 %	97.3 %	97.6 %	97.3 %	97.6 %
CEC efficiency	96.0 %	96.5 %	96.5 %	96.5 %	96.5 %	97.0 %

Número máximo de MPPT

Multiples MPPTs permiten subdividir el arreglo en arreglos más pequeños

Incluso permite utilizar distintas tecnologías FV



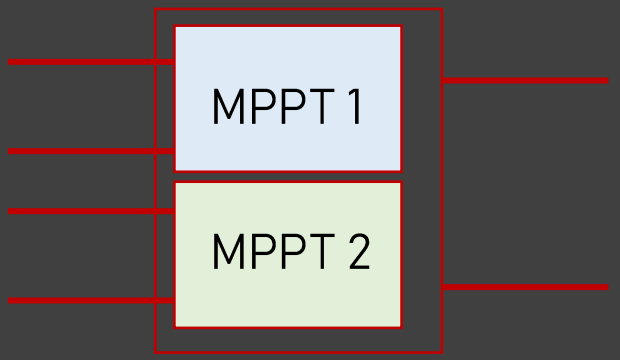
Parámetros importantes en un inversor comercial

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Technical data	Sunny Boy 3.0-US		Sunny Boy 3.8-US		Sunny Boy 5.0-US	
	208 V	240 V	208 V	240 V	208 V	240 V
Input (DC)						
Max. PV power	4800 Wp		6144 Wp		8000 Wp	
Max. DC voltage	600 V					
Rated MPP voltage range	155 - 480 V		195 - 480 V		220 – 480 V	
MPPT operating voltage range	100 – 550 V					
Min. DC voltage / start voltage	100 V / 125 V					
Max. operating input current per MPPT	10 A					
Max. short circuit current per MPPT	18 A					
Number of MPPT tracker / string per MPPT tracker	2/1				3 / 1	

Determinar la cantidad máxima de paneles por cadena que pueden ser conectados en un MPPT

Voltaje de entrada por MPPT



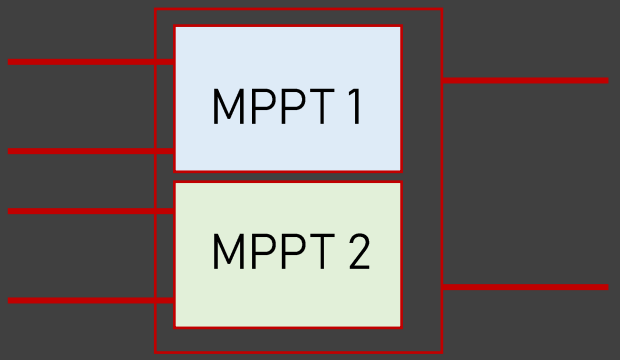
Parámetros importantes en un inversor comercial

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Technical data	Sunny Boy 3.0-US		Sunny Boy 3.8-US		Sunny Boy 5.0-US	
	208 V	240 V	208 V	240 V	208 V	240 V
Input (DC)						
Max. PV power	4800 Wp		6144 Wp		8000 Wp	
Max. DC voltage	600 V					
Rated MPP voltage range	155 - 480 V		195 - 480 V		220 – 480 V	
MPPT operating voltage range	100 – 550 V					
Min. DC voltage / start voltage	100 V / 125 V					
Max. operating input current per MPPT	10 A					
Max. short circuit current per MPPT	18 A					
Number of MPPT tracker / string per MPPT tracker	2/1				3 / 1	

Determinar la cantidad máxima de cadenas que pueden ser conectados en paralelo a un inversor

Corriente de entrada por MPPT



Outline

- Introducción
- Funcionamiento
- Parámetros importantes en un inversor comercial
- **¿Cómo seleccionar un inversor?**
- Dimensionamiento del inversor
- Trabajo en grupos

¿Cómo seleccionar un inversor?

Parámetros a tomar en cuenta

1) Voltaje máximo del Sistema
2) Potencia máxima de entrada
3) Corriente máxima de entrada

} Del Sistema FV (a STC)

4) Potencia nominal → La forma rápida de identificar el inversor utilizado

5) Características de salida en AC (voltaje, frecuencia, armónicos, factor de potencia)

} De la red de conexión

Depende de los requerimientos de la region o país



¿Cómo seleccionar un inversor?

Parámetros a tomar en cuenta

1) Voltaje máximo del Sistema
2) Potencia máxima de entrada
3) Corriente máxima de entrada

} Del Sistema FV (a STC)

4) Potencia nominal
5) Características de salida en AC (voltaje, frecuencia, armónicos, factor de potencia)

↓

Depende de los requerimientos de la region o país

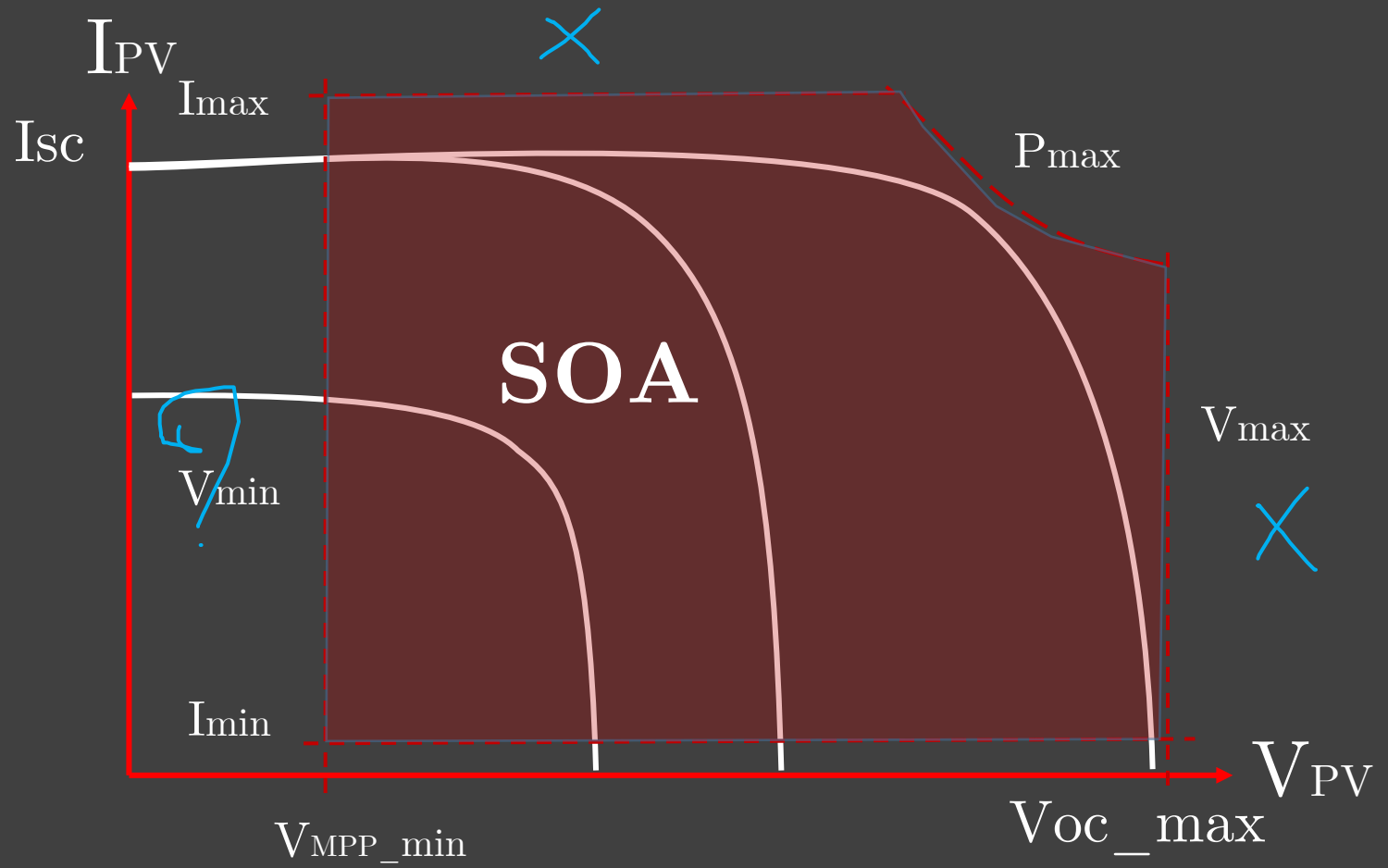
Output (AC)					
Rated power (at 230 V, 50 Hz)	3000 W	3680 W	4000 W	5000 W[1]	6000 W
Max. apparent power AC	3000 VA	3680 VA	4000 VA	5000 VA[1]	6000 W
Nominal AC voltage / range	220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V				
AC power frequency / range	50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz				
Rated power frequency / rated grid voltage	50 Hz / 230 V				
Max. output current	16 A	16 A	22 A[2]	22 A[2]	26.1 A
Power factor at rated power	1				
Adjustable displacement power factor	0.8 overexcited to 0.8 underexcited				
Feed-in phases / connection phases	1 / 1				
Equipment					
DC connection / AC connection	SUNCLIX / AC connector				
Display via smartphone, tablet, laptop	●				
Interfaces: WLAN / Ethernet / RS485	● / ● / ●				
Communication protocols	Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA Data, TS4-R				
Shade management: integrated SMA ShadeFix / TS4-R	● / ○				
Warranty: 5 / 10 / 15 years	● / ○ / ○				
Certificates and approvals (more available upon request)	AS 4777.2, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3-4, G83/2-1, DIN EN 62109 / IEC 62109, NEN-EN50438, IE-EN50438, NT_Ley20.571, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 & TOR D4, PPDS, PPC, RD1699, TR3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014, RfG compliant				
Certificates and approvals (planned)	DEWA, IEC 61727, IEC 62116, MEA, NBR16149, PEA, SI4777, TR3.2.2				
Country availability of SMA Smart Connected	AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK				

Outline

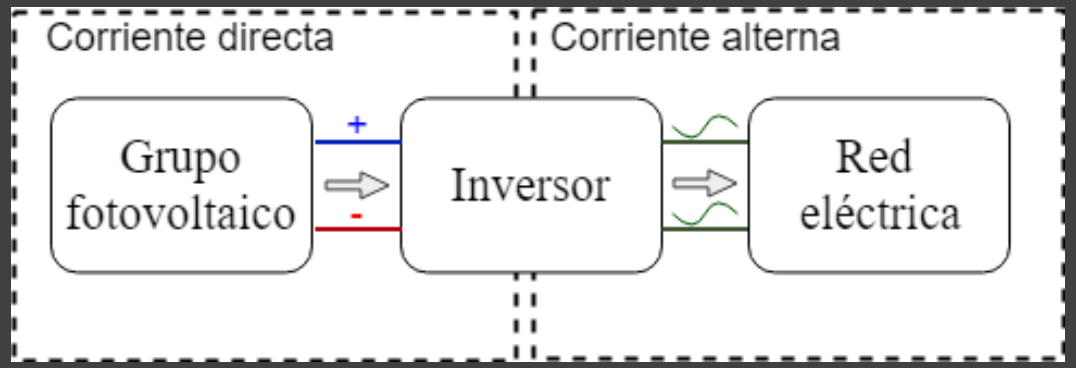
- Introducción
- Funcionamiento
- Parámetros importantes en un inversor comercial
- ¿Cómo seleccionar un inversor?
- **Dimensionamiento del inversor**
- Trabajo en grupos

Área de Operación Segura

Technical data	Sunny Boy 3.8-US	
	208 V	240 V
Input (DC)		
Max. PV power	6144 Wp	
Max. DC voltage	600 V	
Rated MPP voltage range	185 - 480 V	
MPPT operating voltage range	100 - 550 V	
Min. DC voltage / start voltage	100 V / 125 V	
Max. operating input current per MPPT	10 A	
Max. short circuit current per MPPT	18 A	
Number of MPPT tracker / string per MPPT tracker	/1	
Output (AC)		
AC nominal power	3330 W	3840 W
Max. AC apparent power	3330 VA	3840 VA
Nominal voltage / adjustable	208 V / ●	240 V / ●
AC voltage range	183 - 229 V	211 - 264 V
AC grid frequency	60 Hz / 50 Hz	
Max. output current	16.0 A	16.0 A
Power factor (cos φ) / harmonics	1 / < 4 %	
Output phases / line connections	1 / 2	
Efficiency		
Max. efficiency	97.3 %	97.6 %
CEC efficiency	96.5 %	96.5 %



Dimensionamiento de un inversor



Inclinación y azimuth

Consumo energético mensual

Pérdidas y eficiencias

Cantidad de paneles requeridos

Ejemplo

126 módulos de 325 W@STC

40 950 W@STC

Máxima potencia entrada

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	
Maximum series fuse rating	20A	
Power tolerance	0~+3%	
Temperature coefficients of Pmax	-0.40%/℃	
Temperature coefficients of Voc	-0.31%/℃	
Temperature coefficients of Isc	0.06%/℃	
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2℃	

Dimensionamiento de un inversor

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Ejemplo

126 módulos de 325 W@STC

40 950 W@STC

Máxima potencia entrada

$$\frac{P_{STC}}{1.5} = \frac{40950\ \text{W}}{1.5} = 27300\ \text{W}$$

$$\frac{P_{STC}}{1.2} = \frac{40950\ \text{W}}{1.2} = 34125\ \text{W}$$

del inversor (Potencia en AC)

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33000W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	
Maximum series fuse rating	20A	
Power tolerance	0~+3%	
Temperature coefficients of Pmax	-0.40%/℃	
Temperature coefficients of Voc	-0.31%/℃	
Temperature coefficients of Isc	0.06%/℃	
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2℃	

Dimensionamiento de un inversor

TEC Tecnológico de Costa Rica

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	
Maximum series fuse rating	20A	
Power tolerance	0~+3%	
Temperature coefficients of Pmax	-0.40%/℃	
Temperature coefficients of Voc	-0.31%/℃	
Temperature coefficients of Isc	0.06%/℃	
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2℃	

Se usa el voltaje máximo → Es necesario corregir el voltaje a la menor temperatura posible

Voltaje Máximo= 48.4 V

ESTACION: 73 123 ITCR, CARTAGO Latitud: 09 ° 51 ' N Longitud: 83 ° 54 ' O Altitud. 1360 m.s.n.m

Elementos	Períodos		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.	Total
LLUVIA	1998	2015	64.6	37.6	21.8	35.8	168.5	184.1	139.9	142.1	205.2	223.4	140.2	82.3	120.5	1445.6
TEM.MAX.	1998	2015	21.8	22.7	23.5	24.5	24.9	24.7	23.8	24.5	25.1	24.5	22.8	22.1	23.7	
TEM.MIN.	1998	2015	13.5	13.4	13.9	14.9	15.9	16.1	15.7	15.7	15.6	15.9	15.3	14.4	15.0	
TEM.MED.	1998	2015	17.6	18.0	18.7	19.7	20.4	20.4	19.8	20.1	20.4	20.2	19.0	18.2	19.4	
HUMEDAD	1998	2015	90.0	87.7	87.2	87.1	89.1	90.2	90.9	90.0	89.0	89.5	91.4	90.8	89.4	
VIENTO VEL.	1998	2015	14.9	14.4	14.1	13.0	9.4	8.9	10.3	9.0	7.3	7.7	10.3	13.1	11.0	
RADIACION	1998	2015	12.4	15.3	16.6	16.5	13.8	12.7	12.9	13.4	14.2	12.8	11.3	11.0	13.6	

VIENTO DIR. PREDOMINANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Promedio días con lluvia >= 0.1 mm.	18	12	11	13	21	23	23	23	25	24	22	21	236	Total	

Dimensionamiento de un inversor

TEC Tecnológico de Costa Rica

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	
Maximum series fuse rating	20A	
Power tolerance	0~+3%	
Temperature coefficients of Pmax	-0.40%/℃	
Temperature coefficients of Voc	-0.31%/℃	
Temperature coefficients of Isc	0.06%/℃	
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2℃	

Voltaje Máximo= 48.4 V

$1500\ V/48.4\ V = 30.991$

En este sitio no se pueden agrupar más de 30 paneles en serie sin importer el inversor que se seleccione

Dimensionamiento de un inversor

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

Voltaje Máximo= 48.4 V

$$1000\ V/48.4\ V = 20.66$$

Requirimientos

~~No más de 30 módulos en serie~~

No más de 20 módulos en serie

Dimensionamiento de un inversor

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet — **Growatt 33000 TL3-US**

Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

Voltaje Máximo= 48.4 V

250 V/43.3 V = 6

Requirimientos

No más de 30 módulos en serie

No más de 20 módulos en serie

Al menos 6 módulos en serie

Dimensionamiento de un inversor

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

Voltaje Máximo= 48.4 V

480 V/35 V = 13.71

Requirimientos

- No más de 30 módulos en serie
- No más de 20 módulos en serie
- Al menos 6 módulos en serie
- Al menos 14 módulos en serie
- No se ha considerado el MPPT

Dimensionamiento de un inversor

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

Voltaje Máximo= 48.4 V

Requirimientos

- No más de 30 módulos en serie
- No más de 20 módulos en serie
- Al menos 6 módulos en serie
- Al menos 14 módulos en serie
- No más de 21 módulos en serie

Dimensionamiento de un inversor

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

Voltaje Máximo= 48.4 V

$$45\ A/9.10\ A = 4.94$$

Requirimientos

No más de 4 módulos en paralelo

Módulos en paralelo

Dimensionamiento de un inversor

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

Requirimientos

Voltaje Máximo= 48.4 V

No más de 4 módulos en paralelo

$$36\ A/8.66\ A = 4.15$$

Módulos en paralelo

Dimensionamiento de un inversor

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

Requerimientos

No más de 4 módulos en paralelo

Pero esto es por cada MPPT (se tienen 2 MPPT).

No más de 30 módulos en serie

No más de 20 módulos en serie

Al menos 6 módulos en serie

Al menos 14 módulos en serie

No más de 21 módulos en serie

Outline

- Introducción
- Funcionamiento
- Parámetros importantes en un inversor comercial
- ¿Cómo seleccionar un inversor?
- Dimensionamiento del inversor
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en grupos

Para el proyecto:

1) Seleccionar un inversor para el proyecto conectado a red con base en la potencia nominal.

2) Agrupar paneles según las especificaciones del inversor.

3) Ajustar eficiencias y corregir potencia y energía generada estimada.